

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chủ đề: Device Tree, Device Drivers & Cơ chế Linux Kernel

Câu 1. Trong quy trình phát triển hệ thống Linux nhúng, kết quả sau khi biên dịch tập tin Device Tree Source (.dts) bằng trình biên dịch dtc là gì?

- A. Flattened Device Tree Source (.fdts)
- B. Device Tree Blob (.dtb)
- C. Executable and Linkable Format (.elf)
- D. Kernel Object (.ko)

Câu 2. Hệ thống tập tin ảo nào được sử dụng để xuất thông tin về bus, thiết bị và trình điều khiển (driver) từ kernel ra không gian người dùng (user space)?

- A. debugfs
- B. procfs
- C. sysfs
- D. devtmpfs

Câu 3. Để kernel xác định chính xác một tập tin thiết bị (device file) trong thư mục /dev, nó cần dựa vào bộ ba thông tin (triplet) nào?

- A. Tên thiết bị, số Major, địa chỉ I/O
- B. Số Major, số Minor, kích thước tập tin
- C. Loại (type), địa chỉ bus, số IRQ
- D. Loại (type), số Major, số Minor

Câu 4. Trong cú pháp Device Tree, các giá trị nằm trong ngoặc nhọn (ví dụ: <1 2 3>) được gọi là gì và mỗi giá trị thường có kích thước bao nhiêu bit?

- A. Nodes, 64 bit
- B. Phandles, 16 bit
- C. Cells, 32 bit
- D. Properties, 8 bit

Câu 5. Trong hệ thống pinctrl, trạng thái (state) nào của chân cắm thường được driver thiết bị tự động lựa chọn mà không cần gọi hàm tường minh?

- A. idle
- B. default
- C. sleep
- D. active

Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây mô tả chính xác nhất về 'Platform devices' trong Linux kernel?

- A. Các thiết bị ảo không yêu cầu bất kỳ tài nguyên phần cứng thực tế nào
- B. Các thiết bị không thể tự khám phá và thường được ánh xạ bộ nhớ (memory-mapped) trong SoC
- C. Các thiết bị ngoại vi có khả năng 'Plug and Play' thông qua bus USB
- D. Các driver chỉ chạy trong không gian người dùng (user space)

Câu 7. Cấu trúc dữ liệu nào trong kernel chứa các con trỏ hàm như read, write, và ioctl để một driver ký tự (character driver) có thể giao tiếp với ứng dụng?

- A. struct platform_device
- B. struct bus_type
- C. struct device_driver
- D. struct file_operations

Câu 8. Mục đích chính của việc sử dụng Device Tree trong các hệ thống nhúng hiện đại là gì?

- A. Cung cấp giao diện đồ họa để người dùng cấu hình phần cứng khi đang chạy
- B. Tăng tốc độ biên dịch mã nguồn của Linux kernel
- C. Thay thế hoàn toàn mã nguồn của các trình điều khiển thiết bị (device drivers)
- D. Mô tả cách các khối phần cứng được kết nối và tích hợp vào hệ thống một cách độc lập với hệ điều hành

Câu 9. Lệnh nào sau đây được sử dụng để giải phóng bộ nhớ page cache và các đối tượng slab thông qua giao diện sysctl?

- A. mount -t sysfs nodev /sys
- B. grep -r "i2c" /sys/bus
- C. ls /sys/kernel/debug
- D. echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Câu 10. Tại sao việc sử dụng các trình điều khiển 'out-of-tree' (nằm ngoài cây mã nguồn chính thức của kernel) thường không được khuyến khích?

- A.** Hệ thống Linux sẽ từ chối khởi động nếu phát hiện bất kỳ driver nào không thuộc mainline
- B.** Các driver này chỉ hoạt động được trên kiến trúc x86
- C.** Chúng thường không tuân thủ các giao diện chuẩn của user space và khó bảo trì khi kernel cập nhật
- D.** Chúng làm cho kích thước của file binary kernel tăng lên đáng kể